

Características de la información y los cuatro modelos de datos

Dato e información

Un dato es un hecho aislado que por sí solo no comunica nada. La información es el conjunto de datos procesados, ordenados y puestos en contexto, de manera que sirven para tomar una decisión. La base de datos almacena datos; el sistema manejador de base de datos los transforma en información.

DATOS --> PROCESAMIENTO --> INFORMACIÓN --> DECISIÓN

Características de la información

Exactitud. La información debe reflejar la realidad sin errores. Un dato equivocado produce una decisión equivocada.

Oportunidad. Debe estar disponible en el momento en que se necesita. La información correcta que llega tarde ya no sirve.

Relevancia. Debe corresponder al problema que se está resolviendo. El exceso de datos que no aportan estorba el análisis.

Complejidad. Debe contener todos los elementos necesarios. Una información incompleta lleva a conclusiones parciales.

Consistencia. El mismo dato debe tener el mismo valor en todos los lugares donde aparece. Es lo que la base de datos protege con la integridad.

Confiable. Debe provenir de una fuente válida y verificable, de modo que se pueda confiar en ella para operar.

Accesibilidad. Debe poder consultarse por quien tiene derecho a ella, en un formato entendible y en un tiempo razonable.

Seguridad. Debe estar protegida contra acceso, modificación o pérdida no autorizada.

Verificabilidad. Debe ser posible comprobar su origen y su exactitud mediante otra fuente.

Costo. Obtener y mantener la información debe costar menos que el beneficio que produce.

Modelo de datos

Un modelo de datos es el conjunto de reglas y estructuras con las que se representa la realidad dentro de una base de datos. Define cómo se organizan los datos, cómo se relacionan entre sí y qué restricciones deben cumplir.

Modelo jerárquico

Organiza los datos en una estructura de árbol. Cada registro tiene un solo padre y puede tener varios hijos. La relación que representa de forma natural es uno a muchos. El acceso a la información se hace recorriendo el árbol desde la raíz.

FACULTAD

CARRERA A

ALUMNO 1

ALUMNO 2

CARRERA B

ALUMNO 3

ALUMNO 4

Ventajas. Es rápido para consultas que siguen el camino del árbol y su estructura es sencilla de entender.

Desventajas. No representa relaciones muchos a muchos, obliga a repetir datos y cualquier cambio en la estructura obliga a rehacer los programas.

Modelo de red

Es una extensión del jerárquico. Los datos se organizan en un grafo donde un registro puede tener varios padres y varios hijos. Se representa con conjuntos formados por un registro propietario y sus registros miembros. Permite relaciones muchos a muchos.

PROFESOR A

GRUPO 1

GRUPO 2

PROFESOR B

GRUPO 2 (el mismo grupo depende de dos padres)

GRUPO 3

Ventajas. Representa relaciones más complejas que el jerárquico y evita repetir tanta información.

Desventajas. La navegación entre registros es complicada y el programador debe conocer la estructura física para recorrerla.

Modelo relacional

Propuesto por Edgar F. Codd en mil novecientos setenta. Representa los datos en tablas llamadas relaciones. Cada renglón es una tupla y cada columna es un atributo. Las tablas se enlazan por medio de llaves primarias y llaves foráneas, no por apuntadores. Se consulta con el lenguaje SQL y se apoya en el álgebra relacional.

Tabla ALUMNO

num_cita (PK)	nombre	id_car (FK)
320001	Andrés	1
320002	Adriana	2
320003	José	1

Tabla CARRERA

id_car (PK)	nombre
1	Computación
2	Industrial

El atributo id_car de la tabla ALUMNO es la llave foránea que apunta a la llave primaria id_car de la tabla CARRERA. Este es el único enlace entre las dos tablas.

Ventajas. Es independiente del almacenamiento físico, evita la redundancia mediante la normalización, garantiza la integridad de los datos y cuenta con un lenguaje estándar de consulta.

Desventajas. Puede perder rendimiento con volúmenes muy grandes de datos y no representa con comodidad la información no estructurada.

Modelo orientado a objetos

Representa la realidad como objetos que reúnen en una sola unidad los datos y las operaciones que actúan sobre ellos. Los objetos con la misma estructura forman una clase, y las clases se organizan por herencia. Se usa cuando la información es compleja, como imágenes, planos o documentos.

CLASE PERSONA

atributos: nombre, edad

métodos: registrar(), editar()

CLASE ALUMNO (hereda de PERSONA)

atributos: num_cta, promedio

métodos: inscribir()

CLASE PROFESOR (hereda de PERSONA)

atributos: rfc, materia

métodos: asignar_grupo()

Ventajas. Maneja datos complejos, reutiliza estructuras por medio de la herencia y se integra de forma directa con los lenguajes de programación orientados a objetos.

Desventajas. No tiene un estándar tan consolidado como el relacional, es más difícil de aprender y existen menos manejadores disponibles.

Comparación de los cuatro modelos

Modelo	Estructura	Relación	Enlace	Consulta
Jerárquico	Árbol	Uno a muchos	Apuntador	Navegacional
De red	Grafo	Muchos a muchos	Apuntador	Navegacional
Relacional	Tablas	Muchos a muchos	Llave foránea	SQL
Orientado a objetos	Objetos y clases	Herencia y asociación	Referencia de objeto	OQL

Conclusión

La información es útil solo cuando cumple con características como exactitud, oportunidad, relevancia y consistencia, y el modelo de datos es la herramienta con la que se garantizan esas características. Los modelos jerárquico y de red fueron los primeros y resolvieron el almacenamiento con apuntadores, pero dependían de la estructura física. El modelo relacional separó los datos de su almacenamiento y por eso sigue siendo el más utilizado. El modelo orientado a objetos responde a la necesidad de manejar información compleja que la tabla no representa con facilidad.